NVMe プロトコルを管理します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/start-nvme-fc-service-svm-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NVMe プロトコルを管理します 1
SVM の NVMe サービスを開始します 1
SVM から NVMe サービスを削除します 1
ネームスペースのサイズを変更する 2
ネームスペースをLUNに変換する 2
NVMe経由のインバンド認証の設定 3
NVMe経由のインバンド認証を無効にする 5
NVMeホスト優先度の変更 6
NVMe / TCPコントローラのホストの自動検出を管理します。 7
NVMeホスト仮想マシン識別子の無効化 8

NVMe プロトコルを管理します

SVM の NVMe サービスを開始します

Storage Virtual Machine （ SVM ）で NVMe プロトコルを使用する前に、 SVM で NVMe サービスを開始しておく必要があります。

作業を開始する前に

システムで NVMe プロトコルが許可されている必要があります。

サポートされる NVMe プロトコルは次のとおりです。

プロトコル	先頭のドキュメント	許可者
TCP	ONTAP 9.10.1	デフォルト
FCP	ONTAP 9.4	デフォルト

手順

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. NVMe プロトコルが許可されていることを確認します。

   ```
   vserver nvme show
   ```

3. NVMe プロトコルサービスを作成します。

   ```
   vserver nvme create
   ```

4. SVM で NVMe プロトコルサービスを開始します。

   ```
   vserver nvme modify -status -admin up
   ```

SVM から NVMe サービスを削除します

必要に応じて、 Storage Virtual Machine （ SVM ）から NVMe サービスを削除できます。

手順

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. SVM で NVMe サービスを停止します。

   ```
   vserver nvme modify -status -admin down
   ```

3. NVMe サービスを削除します。

   ```
   vserver nvme delete
   ```

ネームスペースのサイズを変更する

ONTAP 9.10.1 以降では、 ONTAP CLI を使用して NVMe ネームスペースのサイズを拡張または縮小できます。System Manager を使用して、 NVMe ネームスペースのサイズを拡張できます。

ネームスペースのサイズを拡張する

System Manager の略

1. Storage > NVMe Namespaces * をクリックします。
2. 拡張するネームスペースの上にあるをクリックします ⋮をクリックし、 * 編集 * をクリックします。
3. 容量 * で、ネームスペースのサイズを変更します。

CLI の使用

1. 次のコマンドを入力します。 `vserver nvme namespace modify -vserver` *`SVM_name`* `-path` *`path`* `-size` *`new_size_of_namespace`*

ネームスペースのサイズを縮小します

NVMe ネームスペースのサイズを縮小するには、 ONTAP CLI を使用する必要があります。

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. ネームスペースのサイズを縮小します。

   ```
   vserver nvme namespace modify -vserver SVM_name -path namespace_path -size
   new_size_of_namespace
   ```

ネームスペースを**LUN**に変換する

ONTAP 9.11.1以降では、ONTAP CLIを使用して、既存のNVMeネームスペースをインプレースでLUNに変換できます。

を開始する前に

- 指定したNVMeネームスペースにはサブシステムへの既存のマッピングがありません。
- ネームスペースをSnapshotコピーの一部にしたり、SnapMirror関係のデスティネーション側で読み取り専用ネームスペースとして使用したりすることはできません。

- NVMeネームスペースは特定のプラットフォームとネットワークカードでのみサポートされるため、この機能は特定のハードウェアでのみ機能します。

手順

1. 次のコマンドを入力して、NVMeネームスペースをLUNに変換します。

```
lun convert-from-namespace -vserver -namespace-path
```

NVMe経由のインバンド認証の設定

ONTAP 9.12.1以降では、ONTAPコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して、DH-HMAC-CHAP認証を使用して、NVMe/TCPおよびNVMe/FCプロトコルを介したNVMeホストとコントローラ間のインバンド（セキュア）双方向および単方向認証を設定できます。 ONTAP 9.14.1以降では、インバンド認証をSystem Managerで設定できます。

インバンド認証を設定するには、各ホストまたはコントローラにDH-HMAC-CHAPキーを関連付ける必要があります。DH-HMAC-CHAPキーは、NVMeホストまたはコントローラのNQNと管理者が設定した認証シークレットを組み合わせたものです。 NVMeホストまたはコントローラがピアを認証するには、ピアに関連付けられたキーを認識している必要があります。

単方向認証では、コントローラではなくホストにシークレットキーが設定されます。 双方向認証では、ホストとコントローラの両方にシークレットキーが設定されます。

SHA-256がデフォルトのハッシュ関数で、2048ビットがデフォルトのDHグループです。

System Manager の略

ONTAP 9.14.1以降では、NVMeサブシステムの作成または更新、NVMeネームスペースの作成またはクローニング、新しいNVMeネームスペースを使用した整合グループの追加時に、System Managerを使用してインバンド認証を設定できます。

手順

1. System Managerで、**[**ホスト**]>[NVMe**サブシステム**]***をクリックし、[追加]*をクリックします。
2. NVMeサブシステム名を追加し、Storage VMとホストオペレーティングシステムを選択します。
3. ホストのNQNを入力します。
4. [Host NQN]の横にある*[Use in-band authentication]*を選択します。
5. ホストシークレットとコントローラシークレットを指定します。

   DH-HMAC-CHAPキーは、NVMeホストまたはコントローラのNQNと管理者が設定した認証シークレットを組み合わせたものです。

6. ホストごとに使用するハッシュ関数とDHグループを選択します。

   ハッシュ関数とDHグループを選択しない場合、SHA-256がデフォルトのハッシュ関数として割り当てられ、2048ビットがデフォルトのDHグループとして割り当てられます。

7. 必要に応じて、*[追加]*をクリックし、必要に応じて手順を繰り返してホストを追加します。
8. [保存（ Save ）] をクリックします。
9. インバンド認証が有効になっていることを確認するには、*[システムマネージャ]>[ホスト]>[NVMeサブシステム]>[グリッド]>[ピークビュー]*をクリックします。

   ホスト名の横にあるトランスペアレントキーアイコンは、単方向モードがイネーブルであることを示します。 ホスト名の横にある不透明キーは、双方向モードが有効であることを示します。

CLI の使用

手順

1. NVMeサブシステムにDH-MHMAC-CHAP認証を追加します。

```
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret
<authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret
<authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function <sha-
256|sha-512> -dhchap-group <none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-
bit|8192-bit>
```

2. DH-MHMAC CHAP認証プロトコルがホストに追加されていることを確認します。

```
vserver nvme subsystem host show
```

```
  [ -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} ]  Authentication Hash
Function
  [ -dhchap-dh-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-
bit} ]
                                                Authentication
Diffie-Hellman
                                                Group
  [ -dhchap-mode {none|unidirectional|bidirectional} ]
                                                Authentication Mode
```

3. NVMeコントローラの作成時にDH-MHMAC CHAP認証が実行されたことを確認します。

```
vserver nvme subsystem controller show
```

```
 [ -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} ]  Authentication Hash
Function
 [ -dhchap-dh-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-
bit} ]
                                                Authentication
Diffie-Hellman
                                                Group
 [ -dhchap-mode {none|unidirectional|bidirectional} ]
                                                Authentication Mode
```

NVMe経由のインバンド認証を無効にする

DH-HMAC-CHAPを使用してNVMe経由のインバンド認証を設定している場合は、いつでも無効にすることができます。

ONTAP 9.12.1以降からONTAP 9.12.0以前にリバートする場合は、リバート前にインバンド認証を無効にする必要があります。 DH-HMAC-CHAPを使用するインバンド認証が無効になっていない場合、リバートは失敗します。

手順

1. サブシステムからホストを削除して、DH-MHMAC-CHAP認証を無効にします。

```
vserver nvme subsystem host remove –vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem> -host-nqn <host_nqn>
```

2. DH-MHMAC-CHAP認証プロトコルがホストから削除されたことを確認します。

```
vserver nvme subsystem host show
```

3. 認証を行わずにホストをサブシステムに再度追加します。

```
vserver nvme subsystem host add vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem> -host-nqn <host_nqn>
```

NVMeホスト優先度の変更

ONTAP 9.14.1以降では、特定のホストに対するリソース割り当ての優先順位を設定するようにNVMeサブシステムを設定できます。デフォルトでは、ホストがサブシステムに追加されると、通常の優先度が割り当てられます。高い優先度を割り当てられたホストには、より多くのI/Oキュー数とキュー深度が割り当てられます。

ONTAPのコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して、デフォルト優先度を手動で標準から高に変更できます。 ホストに割り当てられている優先度を変更するには、サブシステムからホストを削除してから再度追加する必要があります。

手順

1. ホストプライオリティがRegularに設定されていることを確認します。

```
vserver nvme show-host-priority
```

2. サブシステムからホストを削除します。

```
vserver nvme subsystem host remove –vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem> -host-nqn <host_nqn>
```

3. ホストがサブシステムから削除されたことを確認します。

```
vserver nvme subsystem host show
```

4. 優先度が高いサブシステムにホストを再度追加します。

```
vserver nvme subsystem host add -vserver <SVM_name> -subsystem
<subsystem_name> -host-nqn <Host_NQN_:subsystem._subsystem_name>
-priority high
```

NVMe / TCPコントローラのホストの自動検出を管理します。

ONTAP 9.14.1以降、IPベースのファブリックでは、NVMe/TCPプロトコルを使用するコントローラのホスト検出がデフォルトで自動化されます。

NVMe / TCPコントローラのホスト検出を自動化

以前に自動ホスト検出を無効にしていたが、ニーズが変わった場合は、再度有効にすることができます。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます。

```
set -privilege advanced
```

2. 自動検出を有効にします。

```
vserver nvme modify -vserver <vserver_name> -mdns-service-discovery
-enabled true
```

3. NVMe/TCPコントローラの自動検出が有効になっていることを確認します。

```
vserver nvme show
```

NVMe / TCPコントローラのホストの自動検出を無効にする

NVMe / TCPコントローラをホストで自動的に検出する必要がなく、ネットワークで不要なマルチキャストトラフィックが検出された場合は、この機能を無効にする必要があります。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます。

```
set -privilege advanced
```

2. 自動検出を無効にします。

```
vserver nvme modify -vserver <vserver_name> -mdns-service-discovery
-enabled false
```

3. NVMe/TCPコントローラの自動検出が無効になっていることを確認します。

```
vserver nvme show
```

NVMeホスト仮想マシン識別子の無効化

ONTAP 9.14.1以降では、デフォルトで、ONTAPでNVMe/FCホストが一意の識別子で仮想マシンを識別し、NVMe/FCホストが仮想マシンのリソース利用率を監視する機能がサポートされます。 これにより、ホスト側のレポート作成とトラブルシューティングが強化されます。

この機能は、bootargを使用して無効にできます。

ステップ

1. 仮想マシンIDを無効にします。

   ```
   bootargs set fct_sli_appid_off <port>, <port>
   ```

   次の例は、ポート0gとポート0iのVMIDを無効にします。

   ```
   bootargs set fct_sli_appid_off 0g,0i

   fct_sli_appid_off == 0g,0i
   ```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。